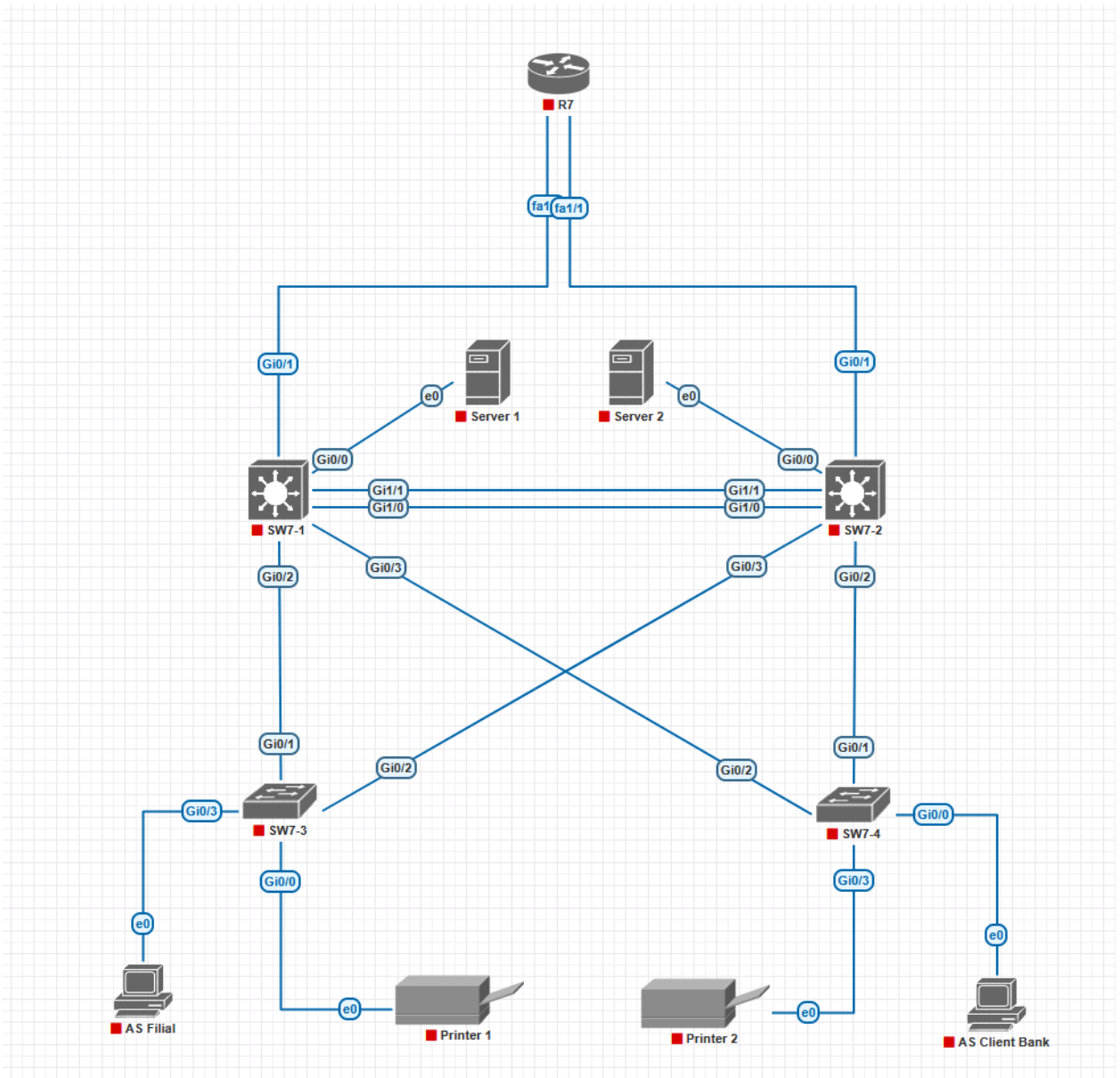


Лабораторная работа №4. Защита ЛВС от петель на канальном уровне.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



Для маршрутизатора R7 использовать образ Cisco IOS C3745 dynamips и в слот 1 поместить карту расширения NM-16ESW, которая обеспечивает поддержку функций коммутации для данной модели маршрутизатора:

EDIT NODE

Template

☐ Show all unsupported

Cisco IOS C3745 (Dynamips)

ID

1

image

c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image

Name

R7

Icon

 Router.png

Delay

0

Description

Cisco IOS C3745 (Dynamips)

Idle-PC

0x60aa1da0

Config Script

embedded

Config

None

NVRAM (KB)

128

RAM (MB)

256

Size (px)

0

Left (px)

1092

Top (px)

186

slot1

NM-16ESW

slot2

Empty

slot3

Empty

2. Настроить виртуальные локальные сети согласно следующей легенде:

Идентификатор VLAN	Назначение VLAN	IP-адреса узлов VLAN
VLAN 10	АС Инфраструктура	Адрес маршрутизатора - 10.194.7.1 Сервер 1 - 10.194.7.11 Сервер 2 - 10.194.7.12
VLAN 20	АС Филиал	Адрес маршрутизатора - 10.194.7.65 Рабочая станция филиала - 10.194.7.66
VLAN 30	АС Клиент-Банк	Адрес маршрутизатора - 10.194.7.129 Клиент - 10.194.7.130
VLAN 40	МФУ и принтеры	Адрес маршрутизатора - 10.194.7.193 Принтер 1 - 10.194.7.194 Принтер 2 - 10.194.7.195
VLAN 701	Собственная VLAN	

Для этого нужно выполнить следующие настройки на сетевых устройствах:

2.1. На маршрутизаторе R7 создать VLAN и настроить маршрутизацию:

R7#vlan database

R7(vlan)#vlan 10 name Servers

R7(vlan)#vlan 20 name AS_Filial

R7(vlan)#vlan 30 name AS_Client_Bank

R7(vlan)#vlan 40 name Service

R7(vlan)#vlan 701 name native

R7(config)#interface vlan10

R7(config-if)#ip address 10.194.7.1 255.255.255.192

R7(config-if)#no shutdown

R7(config)#interface vlan20

R7(config-if)#ip address 10.194.7.65 255.255.255.192

R7(config-if)#no shutdown

R7(config)#interface vlan30

R7(config-if)#ip address 10.194.7.129 255.255.255.192

R7(config-if)#no shutdown

R7(config)#interface vlan40

R7(config-if)#ip address 10.194.7.193 255.255.255.192

R7(config-if)#no shutdown

R7(config)#interface fa1/0

R7(config-if)#switchport

```
R7(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
R7(config-if)#switchport mode trunk
R7(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-2,10,20,30,40,1002-1005
R7(config-if)#switchport trunk native vlan 701
R7(config)#interface fa1/1
R7(config-if)#switchport
R7(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
R7(config-if)#switchport mode trunk
R7(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-2,10,20,30,40,1002-1005
R7(config-if)#switchport trunk native vlan 701
```

2.2 На коммутаторе SW7-1 создать VLAN, порт Gi0/0 настроить как порт доступа для VLAN 10, порты Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1 — как магистральные порты. Аналогичные настройки выполнить для коммутатора SW7-2.

```
SW7-1#vlan database
SW7-1(vlan)#vlan 10 name Servers
SW7-1(vlan)#vlan 20 name AS_Filial
SW7-1(vlan)#vlan 30 name AS_Client_Bank
SW7-1(vlan)#vlan 40 name Service
SW7-1(vlan)#vlan 701 name native
SW7-1(config)#int Gi0/0
SW7-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW7-1(if-config)#switchport mode access
SW7-1(if-config)#switchport access vlan 10
SW7-1(config)#int range Gi0/1-3
SW7-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW7-1(if-config)#switchport mode trunk
SW7-1(if-config)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW7-1(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW7-1(config)#int range Gi1/0-1
SW7-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW7-1(if-config)#switchport mode trunk
SW7-1(if-config)#switchport trunk native vlan 701
```

2.3 На коммутаторах SW7-3 и SW7-4 создать VLAN, порты Gi0/1 и Gi0/2 настроить как магистральные, порты Gi0/0 и Gi0/3 настроить как порты доступа (для коммутатора SW7-3 — порт Gi0/3 для VLAN 20,

порт Gi0/0 — для VLAN 40, для коммутатора SW7-4 — порт Gi0/3 для VLAN 40, порт Gi0/0 — для VLAN 30.

3. Настроить между коммутаторами SW7-1 и SW7-2 агрегирование двух каналов передачи данных по технологии Etherchannel:

```
SW7-1(config)#interface Gi1/0
SW7-1(config-if)#channel-group 1 mode on
SW7-1(config)#interface Gi1/1
SW7-1(config-if)#channel-group 1 mode on
SW7-1(config)#interface port-channel 1
SW7-1(config-if)#no shutdown
SW7-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW7-1(config-if)#switchport mode trunk
SW7-1(config-if)#switchport trunk native vlan 701
SW7-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
```

4. На коммутаторе SW7-1 настроить протокол Rapid-PVST и задать наивысший приоритет коммутатора, обеспечив ему роль корневого моста в указанных VLAN:

```
SW7-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW7-1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,701 root primary
```

5. На коммутаторе SW7-2 настроить протокол Rapid-PVST и задать наивысший приоритет коммутатора, обеспечив ему роль корневого моста в указанных VLAN в случае выхода из строя коммутатора SW7-1:

```
SW7-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW7-1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,701 root secondary
```

6. На коммутаторах SW7-1 и SW7-2 настроить механизм Root Guard:

```
SW7-1(config)#interface range Gi0/2-3
SW7-1(config-if-range)#spanning-tree guard root
```

7. На коммутаторах SW7-3 и SW7-4 настроить протокол Rapid-PVST:

```
SW7-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW7-3(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,701
```

8. На портах доступа коммутаторов SW7-3 и SW7-4 настроить протокол STP в режиме portfast, включить механизмы защиты BPDU Guard:

```
SW7-3(config)#interface Gi0/0
```

```
SW7-3(config-if)#switchport mode access
```

```
SW7-3(config-if)#switchport access vlan <номер соответствующей VLAN>
```

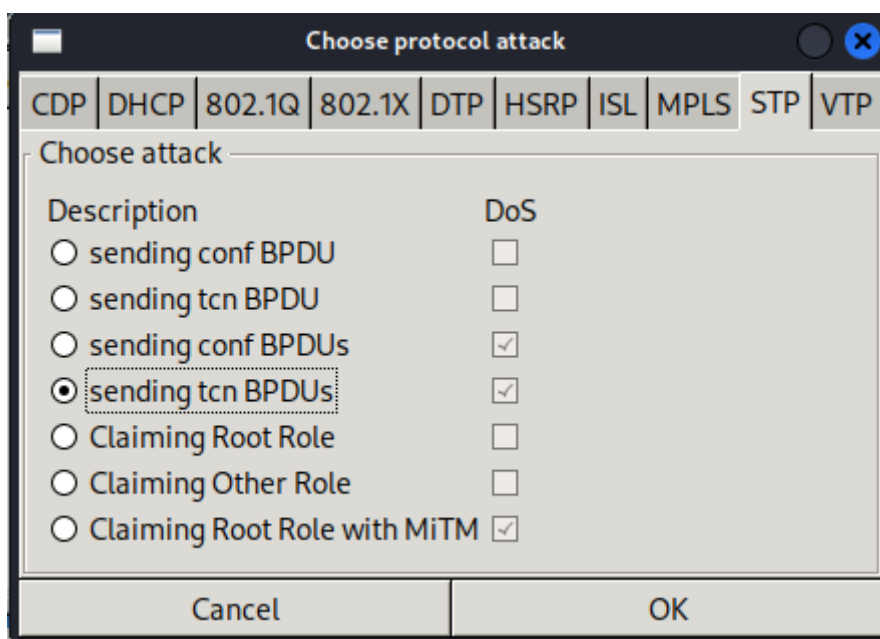
```
SW7-3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
SW7-3(config-if)# spanning-tree portfast
```

9. Проверить доступность сервера 1 из рабочей станции филиала после настройки сети, а также при следующих неисправностях:

- 1) Отключение порта Gi0/1 коммутатора SW7
- 2) Отключение порта Gi0/1 коммутатора SW7-1
- 3) Отключение порта Gi0/1 коммутатора SW7-3

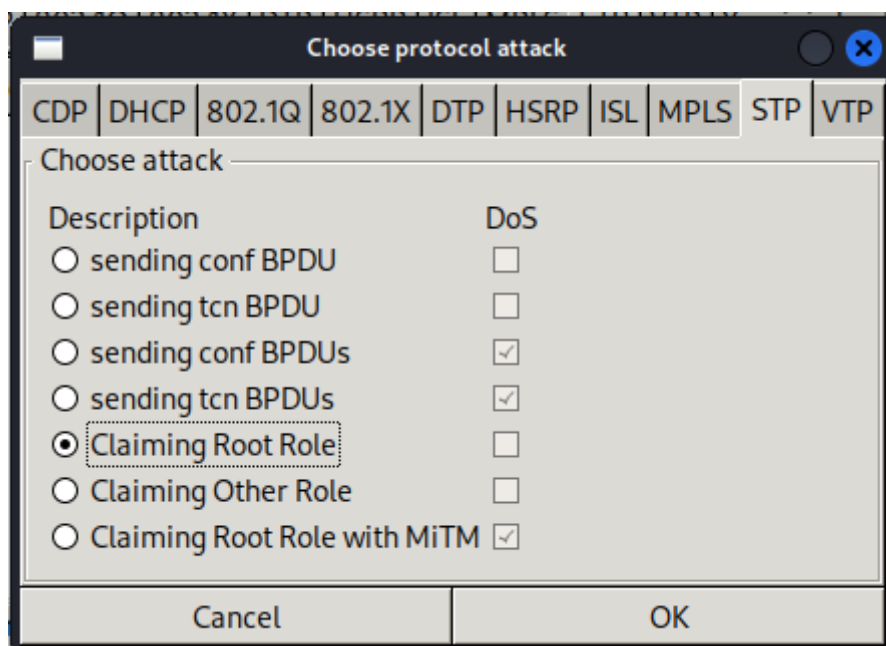
10. Реализовать DoS-атаку типа TCN Flood, подключив узел с Ubuntu к порту Gi1/0 коммутатора SW7-3 (для чего настроить этот порт как порт доступа к определённой VLAN). В утилите yersinia выбрать во вкладке STP атаку sending tcn BPDUs.



После чего убедиться, что пакеты данных, отправленные с филиала на сервер 1 либо доходят с большой задержкой, либо не доходят вовсе.

11. Реализовать атаку типа BPDUs Spoofing, сделав так, чтобы узел с Ubuntu получил роль корневого коммутатора. Для этого добавить в Ubuntu второй Ethernet-разъём, который подключить к порту Gi1/2 коммутатора SW7-1 (для чего настроить этот порт как порт доступа к

определённой VLAN), после чего объединить данные интерфейсы в сетевой мост (с помощью утилиты командной строки brctl). В утилите yersinia выбрать во вкладке STP атаку Claiming Root Role.



После чего с помощью анализатора траффика Wireshark убедиться, что пакеты данных, отправленные с филиала на сервер 1, перехватываются узлом с Ubuntu.

12. На портах коммутаторов SW7-1 и SW7-3 активировать функцию BPDU Guard, после чего проверить, что атаки нейтрализованы и срабатывает функция защиты, которая отключает эти порты.